

رقم الجلوس : .....  
المادة : الفيزياء

الاسم : .....  
اسم المدرسة : .....

لاستعمال الكنترول

بسم الله الرحمن الرحيم  
جمهورية السودان  
وزارة التربية والتعليم العام  
مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - مارس ٢٠١٢م

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الفيزياء

### تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجل بكراسة الإجابة جميع المسودات وخطوات الإجابة .
- ٣- لا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٤- لا تستعمل الآلات الحاسبة .

### \* تنبيه للممتحنين :

- عدد أسئلة هذه المادة ٧ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات ( صفحة ٢ - ٨ ) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

| القسم        | رقم السؤال | الدرجة | صححه | راجع |
|--------------|------------|--------|------|------|
| القسم الأول  | A          |        |      |      |
|              | B          |        |      |      |
|              | C          |        |      |      |
| القسم الثاني | ١          |        |      |      |
|              | ٢          |        |      |      |
|              | ٣          |        |      |      |
|              | ٤          |        |      |      |
| المجموع      |            |        |      |      |

# لا تكتب في هذه المساحة المظلمة

أجب عن جميع الأسئلة

ملحوظة : يمكنك استعمال الأرقام العربية أو الانجليزية علي أن يكون ذلك في كل إجاباتك .

## القسم الأول

١- أكمل ما يلي :

A

(i) القضيب المغنطيسي يجذب المواد المغنطيسية مثل ..... و .....  
وتتركز قوة الجذب عند .....

(ii) تتحرك الإلكترونات بحرية بين ذرات الموصل إذا اكتسبت طاقة ..... أو كانت  
تحت تأثير .....

(iii) قوة الجذب المركزية تتناسب طردياً مع ..... و .....  
وعكسياً مع .....

(iv) يستعمل التعديل للاتساع لحمل موجات الإذاعة ..... و ..... و .....

(v) الزمن الدوري الحقيقي للقمر حول الأرض يعادل ..... بينما الزمن الدوري الفعلي له  
يعادل .....

(vi) أهم أجزاء منظار نيوتن الفلكي ..... و ..... و .....

٢- اكتب للكميات الفيزيائية الآتية وحدة القياس المناسبة :

(i) المقاومة النوعية . .....

(ii) كثافة الفيض المغنطيسي . .....

(iii) التردد الحرج . .....

(iv) شدة الإشعاع . .....

(v) شدة المجال الثقالي . .....

٣- في العلاقة :  $و = ك د ظا ه$  ،  $و \equiv$  قوة الجذب المركزية لسيارة تسير في منحنى دائري ، وضّح :

ك  $\equiv$  ..... د  $\equiv$  ..... ه  $\equiv$  .....

٤- ما مقدار الطاقة في فوتون تردده  $١٠^{١٥}$  هيرتز [ ثابت بلانك  $= ٦,٦ \times ١٠^{-٣٤}$  جول . ثانية ]

١- ما معنى :

- (i) صدر الموجة ؟  
 (ii) النشاط الإشعاعي ؟  
 (iii) معامل الانكسار لوسط شفاف ؟  
 (iv) القوة الدافعة الكهربائية ؟  
 (v) سرعة الإفلات ؟

٢- للقانونين (أ) و (ب) أجب عن :

$$أ- \mu_1 \text{ جا } \theta_1 = \mu_2 \text{ جا } \theta_2$$

- (i) اسم القانون .  
 (ii)  $\mu_1$  تعني :  $\mu_2$  تعني :

$$ب- \frac{n_1}{n_2} = \text{ثابت} .$$

- (i) اسم القانون .  
 (ii)  $n_1$  تعني :  $n_2$  تعني :

٣- ارسم دائرة حول الحرف الذي يمثل أفضل إجابة صحيحة .

(i) من خواص الأشعة السينية :

- أ- ترددها عالي .  
 ب- طولها الموجي قصير جداً .  
 ج- تسير بسرعة الضوء .  
 د- كل ما ذكر صحيح .  
 (ii) وحدة الأمبير تعادل :  
 أ- فولت/أوم .  
 ب- كولوم . ثانية<sup>-١</sup> .  
 ج- الإجابتان (أ و ب) صحيحتان .  
 د- نيوتن/ويبر .

(iii) الصورة المتكوّنة بالمجهر البسيط لها كل الصفات عدا صفة :

- أ- خيالية .  
 ب- معتدلة .  
 ج- مقلوبة .  
 د- أمام الجسم والعدسة .

(iv) أقصى قيمة لعجلة السقوط الحر للأرض تكون :

- أ- عند مركز الأرض .  
 ب- في ما لانهاية .  
 ج- عند سطح الأرض .  
 د- كل الإفادات أعلاه خاطئة .

١- اكتب مثالين لكل من :

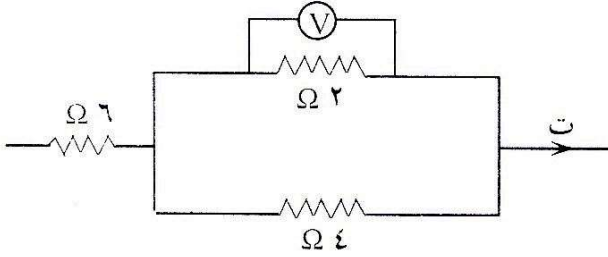
(i) الحركة الدائرية المنتظمة : ١- ..... ٢- .....

(ii) الحركة التوافقية البسيطة : ١- ..... ٢- .....

(iii) الحركة الموجية الكهرومغناطيسية : ١- ..... ٢- .....

٢- الرسم يوضح جزءاً من دائرة كهربائية ، قراءة الفولتميتر فيه = ٤ فولت ، أوجد :

(i) قيمة التيار (ت) .



(ii) فرق الجهد في المقاومة ( ٦  $\Omega$  ) .

٣- لأي غرض تستخدم :

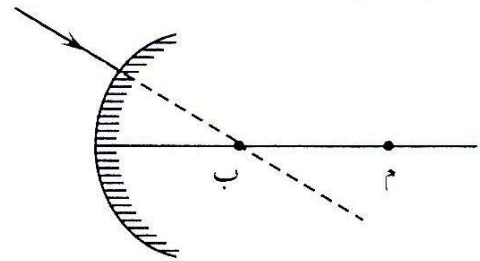
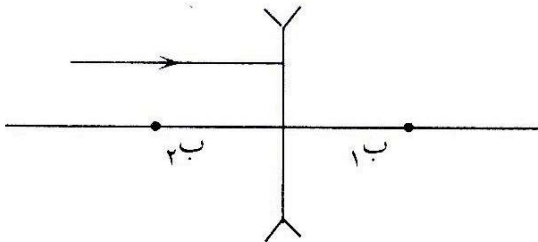
(i) الأقمار الاصطناعية ذات الارتفاع المنخفض عن سطح الأرض .

١- ..... ٢- .....

(ii) الأقمار الاصطناعية المرتفعة عن سطح الأرض .

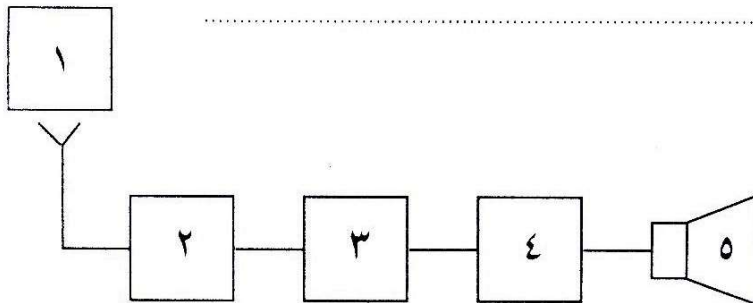
١- ..... ٢- .....

٤- أكمل مسارات الأشعة الساقطة .



٥- من جهاز الاتصالات الموضح بالرسم أجب عن الآتي :

(i) ما اسم الجهاز ؟ .....



(ii) أسماء الأجزاء المشار إليها بالأرقام .

١- ..... ٢- ..... ٣- .....

٤- ..... ٥- .....



## القسم الثاني

السؤال الأول :

١- ما معنى :

(i) الجهد الثقالي ؟

(ii) المجموعة الشمسية ؟

(iii) عجلة قوة الجذب المركزية ؟

٢- قمر اصطناعي كتلته  $10^3$  كجم يدور على ارتفاع ٦٠٠ كلم فوق سطح الأرض ، فإذا كانت طاقة وضعه  $679 \times 10^8$  جول ، أوجد :

(i) الجهد الثقالي عند موضع القمر .

(ii) عجلة السقوط الحر عند نفس الموضع ( نقم = ٦٤٠٠ كلم )

٣- كوكب يبعد عن الشمس ٥ أضعاف بُعد الأرض عن الشمس ، أوجد بالسنين الزمن الدوري للكوكب حول الشمس .

٤- يدور حجر صغير كتلته ٢٠٠ جرام مربوط بخيط طوله ٢٠ سم بمعدل ٣٠٠ دورة في الدقيقة . احسب :

(i) الزمن الدوري .

(ii) التردد الزاوي .

(iii) السرعة المماسية .

(iv) قوة الجذب المركزية .

٥- أكمل :

(i) تدور الأرض حول محورها الجنوبي الشمالي من ..... إلى

(ii) تردد حركة الأرض حول محورها يعادل .....  $\frac{\text{دورة}}{\text{ساعة}}$

وتردد حركتها حول الشمس يعادل .....  $\frac{\text{دورة}}{\text{يوم}}$  تقريباً .

## السؤال الثاني :

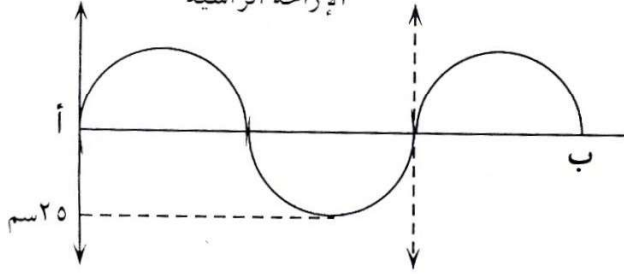
١- عرّف ما يلي :

- (i) الإزاحة في الحركة التوافقية البسيطة .  
(ii) المرآة المقعرة .

٢- انتقل شعاع ضوئي من الهواء بطول موجي مقداره  $3 \times 10^{-7}$  متر إلى وسط زجاجي شفاف (  $n = 1.5$  )  
إذا كانت سرعة الضوء في الهواء  $3 \times 10^8$  متر/ثانية ، أوجد طول موجة الضوء في الزجاج .

٣- كوّن مرآة مقعرة بعدها البؤري ٤ سم صورة معتدلة ومكبرة مرتين لجسم وضع أمامها .  
احسب المسافة بين الجسم والصورة .

الإزاحة الرأسية



٤- في الرسم الموضّح إذا كان :

- المسافة أ ب = ٦ متر .
- الزمن المستغرق من أ إلى ب = ٣ ثواني
- الإزاحة الرأسية = ٢٥ سم .

- (i) أوجد طول الموجة .  
(ii) أوجد تردد الموجة .  
(iii) اكتب معادلة الموجة .

٥- اكتب استخدامين لكل من :

- (i) الخلية الكهروضوئية . ١- ..... ٢- .....  
(ii) الألياف الضوئية . ١- ..... ٢- .....

٦- المعادلة ( ج = ١٦ س ) لبندول بسيط متحرك حيث :

ج ≡ عجلة حركة البندول ، س ≡ الإزاحة الأفقية . من المعادلة أوجد :

- (i) التردد الزاوي للحركة .  
(ii) تردد البندول البسيط .

### السؤال الثالث :

١- ثلاثة أعمدة كهربية متماثلة : ق . د . ك لكل عمود = ٥ فولت ، المقاومة الداخلية لكل عمود =  $\Omega ١$  .

بالرسم وضّح كيف يمكن توصيلها مع بعضها للحصول على :

(i) قوة دافعة كهربية تعادل ١٠ فولت .

(ii) قوة دافعة كهربية = ٥ فولت .

(iii) المقاومة الداخلية الكلية في الحالة الأولى .

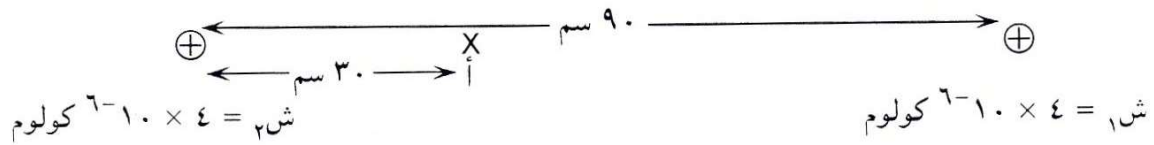
٢- عرّف الآتي :

(i) المجال المغنطيسي .

(ii) الفولت .

(iii) كثافة الفيض الكهربي .

٣-



من الرسم :

(i) احسب شدة المجال الكهربي عند النقطة (أ)

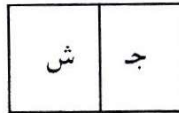
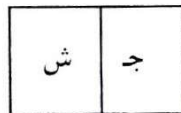
(ii) بدون حساب ، على أيّ بعد من الشحنة (ش<sub>١</sub>) تكون شدة المجال الكهربي = صفر ؟

(iii) مقدار القوة المؤثرة على جسيم ألفا الموضوع في النقطة (أ)

( ش<sub>١</sub> =  $4 \times 10^{-6}$  كولوم ) ( ثابت كولوم =  $9 \times 10^9$  نيوتن . متر<sup>٢</sup>/كولوم<sup>٢</sup> )

٤- للقضيين ارسـم خطوط القوة

المغنطيسية مع إتجاهها .



٥- اكتب تطبيقين عمليين للمجال المغنطيسي للتيار الكهربي .

١- ..... ٢- .....

### السؤال الرابع :

١- اكتب وظيفة كلٍّ من :

(i) الكاشف في جهاز استقبال الراديو .

(ii) كاميرا التصوير التلفزيوني .

(iii) جهاز الإرسال الإذاعي .

٢- عرّف :

(i) أشعة قاما .

(ii) التفاعل المتسلسل .

(iii) طبقة الأيونوسفير .

(iv) تخصيب اليورانيوم .

٣- من نواة النيتروجين ( $^{12}_7N$ ) .

(أ) أوجد :

(i) عدد البروتونات . (ii) عدد النيوترونات .

(ب) ما اسم الإشعاع المتوقع من نواة النيتروجين ؟

٤- أكمل :

(i) من استخدامات أشعة الليزر : ١- ..... ٢- .....

(ii) معادلة طاقة الربط النووي :  $\Delta = K \text{ ع}^2$  حيث  $\Delta \equiv$  طاقة الربط النووي .

$\Delta \equiv K \text{ ع}^2$  .....  $\Delta \equiv K \text{ ع}^2$  .....  $\Delta \equiv K \text{ ع}^2$  .....

٥- طاقة المستوى الثاني لذرة تعادل - ٣٠,٦ إ . ف . أوجد :

(i) طاقة المستوى الثالث .

(ii) تردد الفوتون المنبعث من الذرة عندما ينتقل الإلكترون من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني .

( ثابت بلانك =  $6,6 \times 10^{-34}$  جول . ثانية )